

## 항체기반 효소면역 분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제3호나목 관련)

### 1. 분석원리

항체기반 효소면역 분석방법은 국내산과 외국산 돼지고기의 돼지열병 항체가를 분석하여 원산지를 검정하는 방법이다.

### 2. 적용범위

돼지고기 삼겹살, 목심살 등의 원산지 검정에 적용한다.

### 3. 시료의 전처리

#### 가. 육즙 추출

돼지고기 시료를 냉동 후 해동 시 생기는 육즙을 이용한다.

#### 나. 육즙 전처리

- 1) 육즙을 4℃, 15,000rpm 조건에서 20분 원심 분리한다.
- 2) 원심 분리한 상층액을 새 Tube에 옮기고, 다시 4℃, 15,000rpm으로 20분간 원심 분리하여 분석에 사용한다.

### 4. 분석과정

#### 가. 준비사항

- 1) 육즙 시료 및 사용할 시약을 약 30분 전에 실온(20~23℃)에 꺼내어 둔다(바이오노트, CSFV-Ab I-ELISA).
- 2)육즙은 사용 전에 볼텍싱 후 10초간 원심 분리한다.
- 3) 모든 구성품은 사용 후 2~8℃에서 보관한다.
- 4) 증류수 950ml에 농축세척액 50ml을 첨가하여 세척액을 조제한다.
- 5) 음성·양성 대조구는 사용 전에 부드럽게 흔들며 균질화한다.

#### 나. 검사과정

- 1) (음성·양성 대조구) 항원이 흡착된 플레이트에 검체 희석액 195μl를 분주한 후 각 Well에 음·양성 대조액을 5μl씩, 2회 반복하며 분주 후

- 2~3회 파이펫팅하고, 밀봉 테이프로 밀봉 후 즉시 22℃에서 75분 항온기에서 반응시킨다. 75분 반응 후 냉장고에 임시 보관한다.
- 2) (돼지고기 육즙 시료) 항원이 흡착된 플레이트 각 Well에 검체 희석액 130μl씩 분주한 후 육즙 시료 130μl를 분주를 2회 반복하며 2~3회 부드럽게 파이펫팅하고, 키트 내 포함된 밀봉 테이프로 밀봉한다.
- 3) (돼지고기 육즙 시료) 밀봉한 플레이트를 22℃에서 75분 동안 항온기에서 반응시키고, 희석된 세척액을 준비한다.
- 4) 3)의 반응이 끝나면 각 Well의 내용물을 버리고, 세척액으로 5회 세척한다. Well 내의 내용물을 흡입장치로 제거한 후, 300μl 세척액을 Well에 완전히 채우고 다시 세척액을 버리는 방법으로 5회 반복한 다음, 잔여 용액을 제거한다.
- 5) 4)의 플레이트 각 Well에 접합체액 100μl씩 넣고 22℃에서 40분간 반응시킨다.
- 6) 5)의 반응이 끝난 다음 다시 각 Well의 내용물을 제거하고 세척액으로 5회 세척한다.
- 7) 6)의 플레이트에 기질액을 Well 당 100μl씩 넣고 빛이 차단된 22℃에서 15분간 반응시킨다.
- 8) 7)의 반응이 끝난 플레이트에 반응정지액을 Well 당 100μl씩 추가하며 2~3회 파이펫팅하여 청색이 노란색으로 완전히 변하도록 한다.
- 9) 반응정지액을 넣고 5분 이내에 흡광도(450nm)를 측정한다.

## 5. 결과 판정

가. 항체가를 아래 공식에 따라 양성(국내산)과 음성으로 분석하며 양성은 국내산, 음성은 외국산으로 판정한다.

나. 항체가 0.14 이상이면 양성(국내산), 0.14 미만이면 음성(외국산)으로 판정한다.

항체가 =  $\frac{\text{시료 평균 흡광도} - \text{음성대조액 평균 흡광도}}{\text{양성대조액 평균 흡광도}}$

## 6. 정도관리

- 가. 양성대조액 평균흡광도 값은 0.8 이상이어야 하며, 만약 2개 값 중 1개의 값이 위의 범위를 벗어났을 경우 재시험을 실시함
- 나. 음성대조액 평균흡광도 값은 0.2 미만이어야 하며, 만약 2개 값 중 1개의 값이 위의 범위를 벗어났을 경우 재시험을 실시함